КРАТКИЙ ИТОГ НА ОДНОЙ СТРАНИЦЕ

Постквантовая проверка криптографии: coinbase-cb-mpc-en @ 0b716706f998

Клиент: Coinbase — публичный репозиторий (пассивная проверка) · Код: github.com/coinbase/cb-mpc, коммит `0b716706f998` · Проверено: 2026-11-04 18:42 UTC · Профиль риска: Криптобиржа, кастодиан или кошелёк

ПОСТКВАНТОВАЯ ЗРЕЛОСТЬ

Уровень 1 из 4

постквантовый код есть, но не подключён

НАХОДКИ

0 Критическая **0** Высокая
11 Средняя **0** Низкая
0 Информационная

КВАНТОВЫЙ СРОК (МОСКА: X + Y − Z)

Обмен ключами: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**
Подписи: 10 + 5 − 8 = 7 → **слишком поздно**

Следующий шаг: Подключите имеющийся постквантовый примитив к критичному пути (обёртка ключей или канал) в гибридной схеме и проверьте совместимость.

ГЛАВНОЕ

Средняя	QSI-2026-11868	**Квантово-уязвимый ECDH: обёртка ключей и шифрование хранимых данных (5 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных, которые уже могли...
Средняя	QSI-2026-11863	**Квантово-уязвимый Paillier: пороговая подпись и протоколы MPC (15 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте...
Средняя	QSI-2026-11866	**Квантово-уязвимый Threshold ECDSA: пороговая подпись и протоколы MPC (13 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте...
Средняя	QSI-2026-11867	**Квантово-уязвимый Ed25519: пороговая подпись и протоколы MPC (9 файл(ов))** подтверждено аналитиком Что сделать: Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене схемы подписи; зафиксируйте...

Ещё 7 — в полном отчёте.

ЧТО ЗАЩИЩАЕТ КВАНТОВО-УЯЗВИМАЯ КРИПТОГРАФИЯ

Роль	Алгоритмы	Что сделать
Средняя обёртка ключей и шифрование хранимых данных	ECDH	Оборачивайте ключи ML-KEM или гибридным KEM (X25519 + ML-KEM-768) и переоберните хранимые ключи; для данных...
Средняя пороговая подпись и протоколы MPC	Paillier, Threshold ECDSA, Ed25519, Pedersen commitment ...	Отслеживайте постквантовые пороговые подписи (NIST IR 8214C) и держите слой протоколов готовым к замене...
Средняя подпись транзакций и сообщений	ECDSA	Следите за постквантовыми планами каждой сети, не используйте открытые ключи повторно и держите подписание...
Средняя роль не определена	ECDSA, Ed25519, Schnorr (BIP-340), RSA	Классифицируйте каждое использование, зафиксируйте сроки жизни данных и запланируйте миграцию на ML-DSA...

Проверка аналитика: подтверждено — 10, не применимо — 0, отклонено как ложные срабатывания — 0. (QSI review, 2026-10-28)

Статический анализ исходного кода и манифестов; проанализировано файлов: 174. Запросы к системам владельца не отправлялись.

Полный отчёт, SHA-256 содержимого: `f97305d07a10199298791bef31824379c96cf9e73e16151592d84131b0a588d9`

Подпись полного отчёта (report.sig.json): ключ Ed25519, отпечаток SHA-256 `5b3cf9c9bd0fa54447e2b5dfa7a6bab569bd0c666fa46949599e5c348d17083e`. bundle.sig.json содержит SHA-256 каждого файла комплекта и тоже подписан; verify-bundle проверяет его без сети.

Предварительные находки требуют подтверждения в коде; доказательства, границы каждой проверки и порядок повторной проверки — в полном отчёте.